

zbek lotin yozuvi uchun

XX Xalqaro Fizika Olimpiadasining masalalari

Waldemar Gorzkowski

Polsha Fanlar Akademiyasi Fizika instituti, Varshava, Polsha

Varshava, 1989

Abstract

Ushbu maqola 1989-yilda bolib otgan XX Xalqaro Fizika Olimpiadasida berilgan masalalar va ularning yechimlarini oz ichiga oladi. XX IPhO Polshaning Varshava shahrida tashkil etilgan uchinchi IPhO edi.

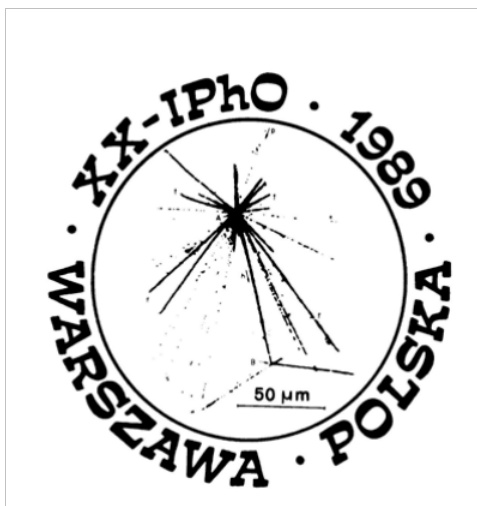


Figure 1: XX Xalqaro Fizika Olimpiadasi emblemasi

XX Xalqaro Fizika Olimpiadasi emblemasida M. Danysh va J. Pnevskiy tomonidan Varshavada kuzatilgan va izohlangan birinchi giperyadro hodisasining tarixiy yozuvi bolgan rasm mavjud. Yuqori energiyali zarrachaning ogir yadro bilan toqnashuvi yadro emulsiyasida qayd etilgan. Hodisada chiqarilgan ikkilamchi zarrachalarning izlari, rasmda korinib turganidek (yuqori yulduz), tez pionlarga («ingichka izlar») va nishon yadrosining ancha sekinroq bolaklariga («qora izlar») tegishli izlardan iborat. Rasmdagi yuqori yulduzni (kattaroq) pastki yulduz (kichikroq) bilan boglovchi «qora iz» giperyadro bo-lagi, xususan, nuklon orniga beqaror Λ giperonni oz ichiga olgan birlamchi yadro qismi tufayli hosil bolgan. Giperbolaklar (giperyadrolar) materiyaning yangi turi bolib, ularda yadrolar nafaqat proton va neytronlarni, balki boshqa ogir zarrachalarni ham oz ichiga oladi.

Yuqorida kuzatilgan hodisada nuklon bilan boglangan Λ giperon faqat kuchsiz (sekin) jarayon orqali erkin zarrachadek parchalanadi. Bu fakt, nuklonlar mavjud bolganda ham, parchalanishning susaytirilishini tushuntirib beradigan yangi kvant sonining mavjudligini qat'iy ravishda taklif qildi. Darhaqiqat, bu 30 oy otib «galatilik» (strangeness) tushunchasiga olib kelgan kuzatuvlardan biri edi.

Contents

1	Kirish	4
2	Nazariy masalalar	4
2.1	1-masala	4
2.1.1	Yechim	5
2.1.2	Baholash sxemasi	9
2.2	2-masala	9
2.2.1	Yechim	9
2.2.2	Baholash sxemasi	15
2.3	3-masala	15
2.3.1	Yechim	16
2.3.2	Baholash sxemasi	19
3	Eksperimental masala	20
3.0.1	Yechim (loyiha)	21
3.0.2	Baholash sxemasi	24

1 Kirish

Nazariy masalalar (yechimlar va baholash sxemalari bilan birga) XX IPhO uchun maxsus Waldemar Gorzkowski tomonidan tayyorlandi. Eksperimental masala (yechim va baholash sxemasi bilan) ushbu Olimpiada uchun Andjey Kotlicki tomonidan maxsus tayyorlandi. Matnga har qanday o'zgartirish kiritilgandan song, musobaqada kutilmagan qiyinchiliklarni oldini olish uchun masalalar kamida ikki kishi tomonidan mustaqil ravishda (va kop marta) tekshirildi.

Ingliz tilida sozlashuvchi oquvchilarga masalalar matnlarining bir nechta inglizcha versiyalari berildi. Bilishimcha, bu birinchi marta sodir boldi (hozirda bu odatiy hol). Asl inglizcha versiya faqat Avstraliya delegatsiyasi rahbarlari tomonidan (oquvchilar uchun versiya sifatida) qabul qilindi. Boshqa ingliz tilida sozlashuvchi delegatsiyalar inglizcha asl nusxalarni oz mamlakatlarida ishlatiladigan ingliz tiliga tarjima qildilar. Natijada kamida tortta inglizcha versiya paydo boldi. Albatta, ulardagi fizika aynan bir xil edi, faqat soz birikmalari va imlo biroz farq qilar edi (ammo farqlar juda katta emas edi).

Ushbu maqola maqola oxirida keltirilgan materiallarga va muallifning shaxsiy qaydlariga asoslangan.

2 Nazariy masalalar

2.1 1-masala

Bir-birida erimaydigan ikkita A va B suyuqliklarni korib chiqamiz. Ularning toyingan buglarining bosimlari p_i ($i = A$ yoki B) yaxshi yaqinlashuvda quyidagi formulaga boy-sunadi:

$$\ln(p_i/p_0) = \frac{\alpha_i}{T} + \beta_i; \quad i = A \text{ yoki } B,$$

bu yerda p_0 normal atmosfera bosimini, T – bugning mutlaq haroratini, α_i va β_i ($i = A$ yoki B) esa suyuqlikka bogliq bolgan malum ozgarmaslarni bildiradi. (ln belgisi natural logarifmni, yani asosi $e = 2,7182818\dots$ bolgan logarifmni anglatadi.)

A va B suyuqliklar uchun 40°C va 90°C haroratlarda p_i/p_0 nisbatining qiymatlari 1.1-jadvalda berilgan.

Table 1: p_i/p_0 qiymatlari

t [$^\circ\text{C}$]	$i = A$	$i = B$
40	0,284	0,07278
90	1,476	0,6918

Ushbu qiymatlarning xatoliklari hisobga olmasa boladigan darajada kichik.

A. p_0 bosim ostida A va B suyuqliklarning qaynash haroratlarini aniqlang.

B. A va B suyuqliklar idishga quyildi va 1.1-rasmda korsatilgan qatlamlar hosil boldi. B suyuqlikning sirti A va B suyuqliklarda erimaydigan va aksincha, uchuvchan bolmagan C suyuqligining yupqa qatlami bilan qoplandi, bu bilan B suyuqlikning yuqori sirtidan har

qanday erkin buglanishning oldi olindi. A va B suyuqliklarining (gaz fazadagi) molekulyar massalarining nisbati:

$$\gamma = \mu_A / \mu_B = 8.$$

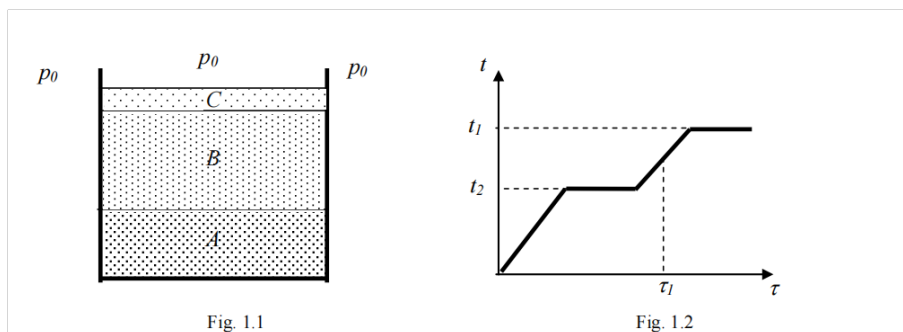


Figure 2: Suyuqlik qatlamlari va Haroratning vaqtga bogliqligi

Dastlab A va B suyuqliklarning massalari bir xil bolib, har biri $m = 100$ g ga teng edi. Idishdagi suyuqlik qatlamlarining balandliklari va suyuqliklarning zichliklari shunchalik kichikki, idishning istalgan nuqtasidagi bosim amalda normal atmosfera bosimi p_0 ga teng deb faraz qilish mumkin.

Idishdagi suyuqliklar sistemasi sekin, lekin uzluksiz va bir tekisda qizdiriladi. Suyuqliklarning t harorati vaqt τ ga bogliq holda 1.2-rasmda sxematik korsatilganidek ozgarishi aniqlandi.

Diagrammaning gorizontallik qismlariga mos keluvchi t_1 va t_2 haroratlarni hamda τ_1 vaqt momentidagi A va B suyuqliklarning massalarini aniqlang. Haroratlar eng yaqin darajagacha ($^{\circ}\text{C}$ da) yaxlitlansin va suyuqliklarning massalari grammning ondan bir ulushigacha aniqlansin.

ESLATMA: Suyuqliklarning buglari yaxshi yaqinlashuvda quyidagilarga boysunadi deb faraz qilinsin:

(1) Dalton qonuni: gazlar aralashmasining bosimi aralashmani tashkil etuvchi gazlarning parsial bosimlari yigindisiga teng. (2) Toyingan buglarga mos keluvchi bosimlargacha ideal gazlar deb qaralishi mumkin.

2.1.1 Yechim

A QISM Suyuqlik uning toyingan bugining bosimi tashqi bosimga teng bolganda qaynaydi. Shunday qilib, i suyuqlikning ($i = A$ yoki B) qaynash haroratini topish uchun $p_i/p_0 = 1$ boladigan T_{bi} (yoki t_{bi}) haroratni aniqlash kerak.

U holda $\ln(p_i/p_0) = 0$ boladi va biz quyidagiga ega bolamiz:

$$T_{bi} = -\frac{\alpha_i}{\beta_i}$$

α_i va β_i koeffitsiyentlar aniq berilmagan. Biroq ularni masala matnida berilgan formuladan hisoblash mumkin. Buning uchun 1.1-jadvalda berilgan sonli malumotlardan foydalanish kerak.

A suyuqlik uchun:

$$\ln 0,284 = \frac{\alpha_A}{(40 + 273,15) \text{ K}} + \beta_A,$$

$$\ln 1,476 = \frac{\alpha_A}{(90 + 273,15) \text{ K}} + \beta_A.$$

Bu tenglamalarni ayirib, quyidagini olamiz:

$$\ln 0,284 - \ln 1,476 = \alpha_A \left(\frac{1}{40 + 273,15} - \frac{1}{90 + 273,15} \right) \text{ K}^{-1}.$$

Bundan,

$$\alpha_A = \frac{\ln \frac{0,284}{1,476}}{\frac{1}{40+273,15} - \frac{1}{90+273,15}} \text{ K} \approx -3748,49 \text{ K}.$$

$$\beta_A = \ln 0,284 - \frac{\alpha_A}{(40 + 273,15) \text{ K}} \approx 10,711.$$

Shunday qilib, A suyuqlikning qaynash harorati:

$$T_{bA} = 3748,49 \text{ K} / 10,711 \approx 349,95 \text{ K}.$$

Selsiy shkalasida A suyuqlikning qaynash harorati:

$$t_{bA} = (349,95 - 273,15)^\circ\text{C} = 76,80^\circ\text{C} \approx 77^\circ\text{C}.$$

B suyuqlik uchun xuddi shu yol bilan quyidagilarni olamiz:

$$\alpha_B \approx -5121,64 \text{ K},$$

$$\beta_B \approx 13,735,$$

$$T_{bB} \approx 372,89 \text{ K},$$

$$t_{bB} \approx 99,74^\circ\text{C} \approx 100^\circ\text{C}.$$

B QISM Suyuqliklar bir-biri bilan issiqlik aloqasida bolgani uchun ularning haroratlari vaqt otishi bilan bir xil ravishda ortadi.

Qizdirishning boshida, bu diagrammaning chap qiya qismiga mos keladi, hech qanday buglanish sodir bola olmaydi. B suyuqlikning yuqori sirtidan erkin buglanish sodir bola olmaydi – bu uchuvchan bolmagan C suyuqlik qatlami tufayli mumkin emas. Tizim ichidan buglanish quyida korib chiqiladi.

A yoki B suyuqlikda yoki bu suyuqliklarni ajratib turuvchi sirtida hosil bolgan pufakchani korib chiqamiz. Bunday pufakcha fluktuatsiyalar (tasodifiy tebranishlar) tufayli yoki boshqa koplal sabablarga kora hosil bolishi mumkin, ular bu yerda tahlil qilinmaydi.

Pufakcha tizimdan faqat uning ichidagi bosim tashqi bosim p_0 ga teng bolganda (yoki undan biroz kattaroq bolganda) chiqib keta oladi. Aks holda pufakcha yopishib qoladi (kollaps).

A suyuqlik yoki B suyuqlik hajmida hosil bolgan pufakcha ichidagi bosim mos ravishda A yoki B suyuqlikning toyingan bugi bosimiga teng. Biroq, A va B suyuqliklarni ajratib turuvchi sirtida hosil bolgan pufakcha ichidagi bosim ikkala suyuqlikning toyingan buglari bosimlarining yigindisiga teng, chunki bunda pufakcha bir vaqtning ozida A va B suyuqliklar bilan aloqada boladi. Korib chiqilayotgan holda pufakcha ichidagi bosim har bir A va B suyuqlikning (bir xil haroratlardagi) toyingan buglari bosimidan kattaroqdir.

Shuning uchun tizim qizdirilganda p_0 bosimga birinchi bolib suyuqliklarni ajratib turuvchi sirtida hosil bolgan pufakchalarda erishiladi. Shunday qilib, t_1 harorat ikkala suyuqlikning ularning bevosita aloqasi sohasida sodir boladigan oziga xos «birgalikda qaynash» holatiga mos keladi. t_1 harorat A va B suyuqliklarning qaynash haroratlardan kichikroq ekanligi aniq, chunki bunda A va B suyuqliklarning toyingan buglari bosimlari p_0 dan kichik (ularning yigindisi p_0 ga teng va har biri noldan katta).

t_1 ning qiymatini talab qilingan aniqlikda topish uchun haroratning bir necha qiymatlarida A va B suyuqliklarning toyingan buglari bosimlari yigindisini hisoblab, qachon p_0 ga teng bolishini tekshirish mumkin.

Masala matnida berilgan formuladan quyidagilarga egamiz:

$$\frac{p_A}{p_0} = e^{\frac{\alpha_A}{T} + \beta_A}, \quad (1)$$

$$\frac{p_B}{p_0} = e^{\frac{\alpha_B}{T} + \beta_B}. \quad (2)$$

$p_A + p_B$ p_0 ga teng boladi, agar

$$\frac{p_A}{p_0} + \frac{p_B}{p_0} = 1.$$

Shunday qilib, biz quyidagi funksiyaning qiymatlarini hisoblashimiz kerak:

$$y(t) = e^{\frac{\alpha_A}{t+t_0} + \beta_A} + e^{\frac{\alpha_B}{t+t_0} + \beta_B}$$

(bu yerda $t_0 = 273,15^\circ\text{C}$) va $y(t) = 1$ boladigan $t = t_1$ haroratni aniqlashimiz kerak. $y(t)$ funksiyaning qiymatlarini hisoblaganda harorat intervallarini taxminan 2 ga bolib, natijalar 1 dan katta yoki kichikligiga qarab tekshirishimiz mumkin.

1.2-jadval:

t	$y(t)$
40°C	< 1 (1.1-jadvalga qarang)
77°C	> 1 (chunki $t_1 < t_{bA}$)
59°C	$0,749 < 1$
70°C	$1,113 > 1$
66°C	$0,966 < 1$
67°C	$1,001 > 1$
66,5°C	$0,983 < 1$

Demak, $t_1 \approx 67^\circ\text{C}$ (talab qilingan aniqlikda).

Endi $t_1 \approx 67^\circ\text{C}$ haroratda A va B suyuqliklarning toyingan buglari bosimlarini, yani suyuqliklarni ajratib turuvchi sirtida hosil bolgan har bir pufakchadagi A va B suyuqliklarning toyingan buglari bosimlarini hisoblaymiz. (1) va (2) tenglamalardan:

$$\begin{aligned} p_A &\approx 0,734p_0, \\ p_B &\approx 0,267p_0, \\ (p_A + p_B &= 1,001p_0 \approx p_0). \end{aligned}$$

Bu bosimlar faqat haroratga bogliq va shuning uchun pufakchalarning B suyuqlik boylab harakati davomida ular ozgarmas qoladi. Bu harakat davomida pufakchalarning hajmi ham $p_A + p_B = p_0$ munosabatni buzmasdan ozgara olmaydi. Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqadiki, har bir pufakchadagi A va B suyuqliklarning toyingan buglari massalarining nisbati bir xildir. Bu xulosa har ikkala suyuqlik tizimda mavjud ekan, oz kuchini saqlaydi. Suyuqliklardan biri toliq buglanib ketgandan song tizimning harorati yana ortadi (diagrammaning ikkinchi qiya qismi). Biroq, undan keyin tizimning massasi harorat idishda qolgan suyuqlikning qaynashi boshlanadigan t_2 qiymatga yetguncha ozgarmas qoladi. Shuning uchun t_2 harorat (diagrammaning yuqori gorizonttal qismi) idishda qolgan suyuqlikning qaynashiga mos keladi.

t_1 haroratda tizimni tark etayotgan har bir pufakchadagi A va B suyuqliklarning toyingan buglari massalarining m_A/m_B nisbati shu buglar zichliklarining ρ_A/ρ_B nisbatiga teng. Faraz 2 ga kora, buglar ideal gazlar deb qaralishi mumkinligi sababli, oxirgi nisbat toyingan buglar bosimlari bilan molekulyar massalar kopaytmalarining nisbatiga teng:

$$\frac{m_A}{m_B} = \frac{\rho_A}{\rho_B} = \frac{p_A \mu_A}{p_B \mu_B} = \frac{p_A}{p_B} \gamma.$$

Shunday qilib,

$$\frac{m_A}{m_B} \approx \frac{0,734}{0,267} \cdot 8 \approx 22,0.$$

Korinib turibdiki, A suyuqlik B suyuqlikka qaraganda 22 marta tezroq buglanadi. t_1 haroratdagi «sirt qaynashi» davomida 100 g A suyuqlikning buglanishi taxminan 100 g / 22 $\approx$ 4,5 g B suyuqlikning buglanishi bilan birga kechadi. Shunday qilib, τ_1 vaqt momentida idishda 95,5 g B suyuqlik qoladi (A suyuqlik esa qolmaydi). t_2 harorat B suyuqlikning qaynash haroratiga teng: $t_2 = 100^\circ\text{C}$.

2.1.2 Baholash sxemasi

1. Qaynash uchun fizik shart – 1 ball
2. A suyuqlikning qaynash harorati (sonli qiymat) – 1 ball
3. B suyuqlikning qaynash harorati (sonli qiymat) – 1 ball
4. t_1 haroratdagi hodisalarning tahlili – 3 ball
5. t_1 ning sonli qiymati – 1 ball
6. Pufakchadagi toyingan buglar massalari nisbatining sonli qiymati – 1 ball
7. τ_1 vaqt momentidagi suyuqliklar massalari – 1 ball
8. t_2 haroratni aniqlash – 1 ball

2.2 2-masala

Bir tekislikda yotmagan uchta P_1 , P_2 va P_3 nuqtalar, massalari m_1 , m_2 va m_3 malum bolib, bir-biri bilan faqat ozaro gravitatsion kuchlari orqali tasirlashadi; ular bosh fazoda izolyatsiyalangan va boshqa hech qanday jismlar bilan tasirlashmaydi. σ oqi uchta massaning massa markazidan otuvchi va $P_1P_2P_3$ uchburchakka perpendikulyar bolgan oq bolsin. Tizimning (σ oqi atrofida) ω burchak tezligi va

$$P_1P_2 = a_{12}, P_2P_3 = a_{23}, P_1P_3 = a_{13}$$

masofalar qanday shartlarni qanoatlantirishi kerakki, tizim harakati davomida $P_1P_2P_3$ uchburchakning shakli va olchamlari ozgarmasdan qolsin, yani tizim σ oqi atrofida qattiq jism sifatida aylansin?

2.2.1 Yechim

Tizim izolyatsiyalangan bolgani uchun uning toliq energiyasi, yani kinetik va potensial energiyalar yigindisi saqlanadi. P_1 , P_2 va P_3 nuqtalarning inersial sanoq sistemasidagi (yani inersiya kuchlari bolmaganda) toliq potensial energiyasi barcha juft nuqtalarning (P_1, P_2) , (P_2, P_3) va (P_1, P_3) gravitatsion potensial energiyalari yigindisiga teng. U faqat vaqt boyicha ozgarmas bolgan a_{12} , a_{23} va a_{13} masofalarga bogliq. Shunday qilib, tizimning toliq potensial energiyasi ozgarmasdir. Natijada tizimning kinetik energiyasi ham ozgarmasdir. Tizimning σ oqiga nisbatan inersiya momenti faqat P_1 , P_2 va P_3 nuqtalardan σ oqigacha bolgan masofalarga bogliq bolib, ular belgilangan a_{12} , a_{23} va a_{13} lar uchun vaqtga bogliq emas. Bu inersiya momenti I ozgarmas ekanligini bildiradi. Shuning uchun tizimning burchak tezligi ham ozgarmas bolishi kerak:

$$\omega = \text{const.} \quad (1)$$

Bu biz topishimiz kerak bolgan birinchi shartdir. Qolgan shartlar quyida tavsiflangan uchta usul yordamida aniqlanadi. Biroq, hisoblashlarni bajarishdan oldin, hisoblashlar sodda bolishi kutilayotgan qulay koordinatalar sistemasini belgilab olish maqsadga muvofiqdir.

Massalari m_1 , m_2 va m_3 bolgan P_1 , P_2 va P_3 nuqtalarning holatlari $\mathbf{r}_1$, $\mathbf{r}_2$ va $\mathbf{r}_3$ vektorlar bilan berilsin. Soddalik uchun koordinatalar sistemasining boshi P_1 , P_2 va P_3 nuqtalarning

massa markazida joylashgan deb faraz qilamiz va barcha $\mathbf{r}_1$, $\mathbf{r}_2$ va $\mathbf{r}_3$ vektorlar bir xil koordinata tekisligida, masalan, (x,y) tekisligida yotadi deb olamiz. U holda σ oqi z oqidir.

Bu koordinatalar sistemasida, massa markazining tarifiga kora, quyidagiga egamiz:

$$m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2 + m_3\mathbf{r}_3 = 0. \quad (2)$$

Endi ikkinchi shartni bir necha usul yordamida topamiz.

BIRINCHI USUL Massasi m_1 bolgan P_1 nuqtani korib chiqamiz. P_2 va P_3 nuqtalar unga quyidagi kuchlar bilan tasir qiladi:

$$\mathbf{F}_{21} = G \frac{m_1 m_2}{a_{12}^3} (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1), \quad (3)$$

$$\mathbf{F}_{31} = G \frac{m_1 m_3}{a_{13}^3} (\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1). \quad (4)$$

bu yerda G gravitatsion doimiyni bildiradi.

Inersial sanoq sistemasida bu kuchlarning yigindisi P_1 nuqtani ω burchak tezlik bilan aylana boylab harakatlantiruvchi markazga intilma kuch

$$\mathbf{F}_{c1} = -m_1 \omega^2 \mathbf{r}_1$$

ga teng. (Bu kuchning σ oqiga nisbatan momenti nolga teng.) Shunday qilib, biz quyidagiga egamiz:

$$\mathbf{F}_{21} + \mathbf{F}_{31} = \mathbf{F}_{c1}. \quad (5)$$

Noinersial sanoq sistemasida, σ oqi atrofida ω burchak tezlik bilan aylanuvchi, (3), (4) kuchlar va markazdan qochma kuch

$$\mathbf{F}'_1 = m_1 \omega^2 \mathbf{r}_1$$

yigindisi nolga teng bolishi kerak:

$$\mathbf{F}_{21} + \mathbf{F}_{31} + \mathbf{F}'_1 = 0.$$

(Bu yigindining istalgan oqqa nisbatan momenti nolga teng.)

(5) va (6) shartlar ekvivalentdir. Ular bir xil vektor tenglikni beradi:

$$G \frac{m_1 m_2}{a_{12}^3} (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) + G \frac{m_1 m_3}{a_{13}^3} (\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1) + m_1 \omega^2 \mathbf{r}_1 = 0,$$

$$G \frac{m_1 m_2}{a_{12}^3} \mathbf{r}_2 + G \frac{m_1 m_3}{a_{13}^3} \mathbf{r}_3 + m_1 \mathbf{r}_1 \left(\omega^2 - \frac{G m_2}{a_{12}^3} - \frac{G m_3}{a_{13}^3} \right) = 0.$$

(2) formuladan quyidagini olamiz:

$$m_2 \mathbf{r}_2 = -m_1 \mathbf{r}_1 - m_3 \mathbf{r}_3.$$

Bu munosabatdan foydalanib, (7) formulani quyidagi korinishda yozamiz:

$$G \frac{m_2}{a_{12}^3} (-m_1 \mathbf{r}_1 - m_3 \mathbf{r}_3) + G \frac{m_1 m_3}{a_{13}^3} \mathbf{r}_3 + m_1 \mathbf{r}_1 \left(\omega^2 - \frac{Gm_2}{a_{12}^3} - \frac{Gm_3}{a_{13}^3} \right) = 0,$$

yani

$$\mathbf{r}_1 \left(m_1 \omega^2 - \frac{Gm_2}{a_{12}^3} - \frac{Gm_3}{a_{13}^3} + \frac{Gm_2}{a_{12}^3} \right) + \mathbf{r}_3 \left(\frac{Gm_3}{a_{13}^3} - \frac{Gm_2}{a_{12}^3} \right) m_1 = 0.$$

$\mathbf{r}_1$ va $\mathbf{r}_3$ vektorlar kollinear emas (bir tog'ri chiziqda yotmaydi). Shuning uchun oxirgi formuladagi koeffitsiyentlar nolga teng bolishi kerak:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{a_{13}^3} - \frac{1}{a_{12}^3} \right) Gm_1 m_3 &= 0, \\ m_1 \left(\omega^2 - \frac{Gm_2}{a_{12}^3} - \frac{Gm_3}{a_{13}^3} + \frac{Gm_2}{a_{12}^3} \right) &= 0. \end{aligned}$$

Birinchi tenglik quyidagiga olib keladi:

$$\frac{1}{a_{13}^3} = \frac{1}{a_{12}^3}$$

va demak,

$$a_{13} = a_{12}.$$

$a_{13} = a_{12} = a$ bolsin. U holda ikkinchi tenglik quyidagini beradi:

$$\omega^2 a^3 = GM$$

bu yerda

$$M = m_1 + m_2 + m_3$$

tizimning umumiy massasini bildiradi.

Xuddi shu yol bilan P_2 va P_3 nuqtalar uchun quyidagi munosabatlar olinadi: a) P_2 nuqta: $a_{23} = a_{12}$; $\omega^2 a^3 = GM$ b) P_3 nuqta: $a_{13} = a_{23}$; $\omega^2 a^3 = GM$

Xulosa qilib aytganda, tizim qattiq jism sifatida aylana olishi uchun massalar orasidagi barcha masofalar teng bolishi kerak:

$$a_{12} = a_{23} = a_{13} = a,$$

burchak tezlik ω ozgarmas bolishi va (9) munosabat bajarilishi kerak.

IKKINCHI USUL Dastlab tizimning σ oqiga nisbatan inersiya momenti I ni topamiz. (2) munosabatdan foydalanib, quyidagini yozishimiz mumkin:

$$0 = (m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2 + m_3\mathbf{r}_3)^2 = m_1^2r_1^2 + m_2^2r_2^2 + m_3^2r_3^2 + 2m_1m_2\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_2 + 2m_1m_3\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_3 + 2m_3m_2\mathbf{r}_3 \cdot \mathbf{r}_2.$$

Albatta, $r_i^2 = \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_i$ $i = 1, 2, 3$

$2\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_j$ ($i, j = 1, 2, 3$) kattaliklarni quyidagi aniq munosabatdan topish mumkin: $a_{ij}^2 = |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|^2 = (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)^2 = r_i^2 + r_j^2 - 2\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_j$.

Bundan: $2\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_j = r_i^2 + r_j^2 - a_{ij}^2$.

Bu munosabat yordamida, oddiy almashtirishlardan song, quyidagini olamiz:

$$0 = (m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2 + m_3\mathbf{r}_3)^2 = (m_1 + m_2 + m_3)(m_1r_1^2 + m_2r_2^2 + m_3r_3^2) - \sum_{i<j} m_i m_j a_{ij}^2.$$

Tizimning σ oqiga nisbatan inersiya momenti I , bu kattalikning tarifiga kora, quyidagiga teng:

$$I = m_1r_1^2 + m_2r_2^2 + m_3r_3^2.$$

Oxirgi ikkita formula quyidagi ifodaga olib keladi:

$$I = \frac{1}{M} \sum_{i<j} m_i m_j a_{ij}^2$$

bu yerda M (tizimning umumiy massasi) (10) formula bilan aniqlanadi.

Noinersial sanoq sistemasida, σ oqi atrofida ω burchak tezlik bilan aylanuvchi, toliq potensial energiya V_{tot} barcha massalarning gravitatsion potensial energiyalari

$$V_{ij} = -G \frac{m_i m_j}{a_{ij}}; \quad i, j = 1, 2, 3; i < j$$

va markazdan qochma kuch maydonidagi m_i ($i = 1, 2, 3$) massalarning potensial energiyalari $V_i = -\frac{1}{2}\omega^2 m_i r_i^2$; $i = 1, 2, 3$ yigindisiga teng:

$$\begin{aligned} V_{\text{tot}} &= -G \sum_{i<j} \frac{m_i m_j}{a_{ij}} - \frac{1}{2}\omega^2 \sum_{i=1}^3 m_i r_i^2 = -G \sum_{i<j} \frac{m_i m_j}{a_{ij}} - \frac{1}{2}\omega^2 I = -G \sum_{i<j} \frac{m_i m_j}{a_{ij}} - \frac{1}{2}\omega^2 \frac{1}{M} \sum_{i<j} m_i m_j a_{ij}^2 = \\ &= - \sum_{i<j} m_i m_j \left(\frac{\omega^2}{2M} a_{ij}^2 + \frac{G}{a_{ij}} \right). \end{aligned}$$

Mexanik sistema muvozanatda boladi, agar uning toliq potensial energiyasi ekstremumga ega bolsa. Bizning holimizda toliq potensial energiya V_{tot} uchta hadning yigindisidan iborat. Ularning har biri quyidagiga mutanosib:

$$f(a) = \frac{\omega^2}{2M} a^2 + \frac{G}{a}.$$

Bu funksiyaning ekstremumlarini uning a boyicha hosilasini olib, bu hosilani nolga tenglashtirib topish mumkin. Quyidagini olamiz:

$$\frac{\omega^2}{M}a - \frac{G}{a^2} = 0.$$

Bu quyidagiga olib keladi:

$$\omega^2 a^3 = GM \text{ yoki } \omega^2 a^3 = G(m_1 + m_2 + m_3).$$

Korinib turibdiki, V_{tot} dagi barcha hadlar $a_{ij} = a$ ning bir xil qiymatlarida ekstremumga ega. (Bundan tashqari, a va ω qiymatlari yuqorida yozilgan munosabatni qanoatlantirishi kerak.) Bu maksimum ekanligini korsatish oson. Shunday qilib, V_{tot} kattalik $a_{ij} = a$ da maksimumga ega.

Bu shuni anglatadiki, bizning uchta massamiz faqatgina bu masofalar bir-biriga teng bolgandagina ozgarmas masofalarda qolishi mumkin:

$$a_{12} = a_{23} = a_{13} = a$$

va agar

$$\omega^2 a^3 = GM,$$

bu yerda M tizimning umumiy massasi, munosabat bajarilsa. Biz yana (9) va (11) shartlarni oldik.

UCHINCHI USUL Massasi m_1 bolgan P_1 nuqtani va (3) hamda (4) formulalar bilan berilgan $\mathbf{F}_{21}$ va $\mathbf{F}_{31}$ kuchlarni yana bir bor korib chiqamiz. Masala matnidan kelib chiqadiki, P_1 nuqtaga tasir qiluvchi kuchlarning (ixtiyoriy qozgalmas nuqtaga yoki massa markaziga nisbatan) toliq momenti nolga teng bolishi kerak. Shunday qilib, biz quyidagiga egamiz:

$$\mathbf{F}_{21} \times \mathbf{r}_1 + \mathbf{F}_{31} \times \mathbf{r}_1 = 0$$

bu yerda $\times$ belgisi vektor kopaytmani bildiradi. Shuning uchun

$$G \frac{m_1 m_2}{a_{12}^3} (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) \times \mathbf{r}_1 + G \frac{m_1 m_3}{a_{13}^3} (\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1) \times \mathbf{r}_1 = 0.$$

Lekin

$$\mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_1 = 0.$$

Shunday qilib:

$$\frac{m_2}{a_{12}^3} \mathbf{r}_2 \times \mathbf{r}_1 + \frac{m_3}{a_{13}^3} \mathbf{r}_3 \times \mathbf{r}_1 = 0.$$

(8) formuladan foydalanib, oxirgi munosabatni quyidagicha yozish mumkin:

$$\frac{1}{a_{12}^3} (-m_1 \mathbf{r}_1 - m_3 \mathbf{r}_3) \times \mathbf{r}_1 + \frac{m_3}{a_{13}^3} \mathbf{r}_3 \times \mathbf{r}_1 = 0,$$

$$-\frac{m_3}{a_{12}^3} \mathbf{r}_3 \times \mathbf{r}_1 + \frac{m_3}{a_{13}^3} \mathbf{r}_3 \times \mathbf{r}_1 = 0,$$

$$\left(\frac{1}{a_{13}^3} - \frac{1}{a_{12}^3} \right) \mathbf{r}_3 \times \mathbf{r}_1 = 0.$$

$\mathbf{r}_1$ va $\mathbf{r}_3$ vektorlar kollinear emas (va 0 dan farqli). Shuning uchun

$$\mathbf{r}_3 \times \mathbf{r}_1 \neq 0$$

va

$$\frac{1}{a_{13}^3} - \frac{1}{a_{12}^3} = 0,$$

demak,

$$a_{12} = a_{13}.$$

Xuddi shunga oxshash, quyidagini olamiz:

$$a_{12} = a_{23}(=a).$$

Biz (11) shartni qayta keltirib chiqardik.

Barcha a_{ij} masofalar bir xil a qiymatga ega ekanligini hisobga olib, P_1 nuqta uchun (7) tenglamadan va (2) munosabatdan foydalanib, quyidagilarni olamiz:

$$G \frac{m_1 m_2}{a^3} (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) + G \frac{m_1 m_3}{a^3} (\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1) + m_1 \omega^2 \mathbf{r}_1 = 0,$$

$$-G \frac{m_1}{a^3} \mathbf{r}_1 - G \frac{m_3}{a^3} \mathbf{r}_3 + G \frac{m_3}{a^3} \mathbf{r}_3 + m_1 \omega^2 \mathbf{r}_1 = 0,$$

$$\frac{GM}{a^3} = \omega^2.$$

Bu (9) shartdir. Xuddi shu shart P_2 va P_3 nuqtalar uchun oxshash hisoblashlar natijasida olinadi.

Bu yerda tavsiflangan usul birinchi usuldan tubdan farq qilmaydi. Aslida ular bir-birining biroz ozgartirilgan shaklidir. Biroq, to'g'ri matematik tilni, masalan, vektor kopaytmani qollash hisoblashlarni qanday soddalashtirishini korish qiziqarli.

(9) munosabatni «umumlashgan Kepler qonuni» deb atash mumkin, chunki u aslida Kepler qonuniga juda oxshash, ammo kop jisimli sistemaga nisbatan. Bilishimcha, bu umumlashgan Kepler qonuni birinchi marta aynan 20-IPhO da taqdim etilgan.

2.2.2 Baholash sxemasi

1. $\omega = \text{const}$ ekanligining isboti – 1 ball
2. Muvozanat shartlari (kuchlar va ularning momentlari yoki toliq potensial energiyaning ekstremumi uchun shartlar) – 3 ball
3. $a_{ij} = a$ munosabatning isboti – 4 ball
4. $\omega^2 a^3 = GM$ munosabatning isboti – 2 ball

2.3 3-masala

Masala elektronlar dastasi magnit yonaltiruvchili elektron mikroskopni ($U = 511$ kV potentsiallar farqi bilan tezlatilgan) proton mikroskopiga (proton dastasi $-U$ potentsiallar farqi bilan tezlatiladi) aylantirishni tadqiq qilishga bagishlangan. Buning uchun quyidagi ikkita masalani yeching:

A. U potentsiallar farqi bilan tezlatilgan elektron uni tezlatgan qurilmani tark etgach, qozgalmas $L_1, L_2, \dots, L_n$ galtaklar sistemasi hosil qilgan bir jinsli bolmagan $\mathbf{B}$ maydonga tushadi. Galtaklardagi malum toklar mos ravishda $i_1, i_2, \dots, i_n$ ga teng.

Protonni (dastlab $-U$ potentsiallar farqi bilan tezlatilgan) elektronning trayektoriyasi (yoli) boylab (va xuddi shu yonalishda) yonaltirish uchun $L_1, L_2, \dots, L_n$ galtaklardagi $i'_1, i'_2, \dots, i'_n$ toklar qanday bolishi kerak?

MASLAHAT: Masalani trayektoriyani tavsiflovchi tenglama ikkala holda ham bir xil bolishi shartini topish orqali yechish mumkin. Quyidagi munosabatdan foydalanish foydali bolishi mumkin:

$$\frac{d}{dt}p^2 = \frac{1}{2} \frac{d}{dt}p^2 = \frac{1}{2} p \frac{d}{dt}p^2.$$

B. Agar elektron dastasi proton dastasi bilan almashtirilsa, yuqoridagi mikroskopning ajrata olish qobiliyati (yani doiraviy tasvirlari endigina ajratilishi mumkin bolgan ikkita nuqtaviy obyekt orasidagi eng kichik masofa) necha marta ortadi yoki kamayadi? Mikroskopning ajrata olish qobiliyati faqat zarrachalarning tolqin xossalari bogliq deb faraz qilinsin.

Elektronlar va protonlarning tezlanishdan oldingi tezliklari nolga teng deb, hamda elektronlar yoki protonlarning xususiy magnit momentlari bilan magnit maydon orasida hech qanday ozaro tasir yoq deb faraz qilinsin. Shuningdek, harakatlanuvchi zarrachalar chiqaradigan elektromagnit nurlanishni hisobga olmaslik mumkin deb faraz qilinsin.

ESLATMA: Fiziklar juda kop hollarda energiya birligi sifatida 1 elektron-volt (1 eV) va uning hosilalari, masalan, 1 keV yoki 1 MeV dan foydalanadilar. 1 elektron-volt – bu 1 V potentsiallar farqini bosib otgan elektron oladigan energiyadir.

Hisoblashlarni quyidagi malumotlardan foydalanib bajaring:

Elektronning tinchlikdagi energiyasi: $E_e = m_e c^2 = 511$ keV Protonning tinchlikdagi energiyasi: $E_p = m_p c^2 = 938$ MeV

2.3.1 Yechim

A QISM Dastlab shuni takidlash kerakki, $U = 511$ kV potentsiallar farqi bilan tezlatilgan elektronning kinetik energiyasi uning tinchlikdagi energiyasi E_e ga teng. Shuning uchun, hech bolmaganda elektron holida, klassik fizika qonunlarini qollab bolmaydi. Relyativistik qonunlardan foydalanish zarur.

Zaryadi e bolgan zarrachaning $\mathbf{B}$ magnit maydonidagi relyativistik harakat tenglamasi quyidagi korinishga ega:

$$\frac{d}{dt}\mathbf{p} = \mathbf{F}_L$$

bu yerda $\mathbf{p} = m_0\gamma\mathbf{v}$ zarrachaning impulsini (vektor) va

$$\mathbf{F}_L = e\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

Lorens kuchini (uning qiymati $e\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ va yonalishi ong qol qoidasi bilan aniqlanadi) bildiradi. m_0 zarrachaning (tinchlikdagi) massasini va $\mathbf{v}$ zarrachaning tezligini bildiradi. γ kattalik quyidagi formula bilan beriladi:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

Lorens kuchi $\mathbf{F}_L$ zarrachaning $\mathbf{v}$ tezligiga va uning $\mathbf{p} = m_0\gamma\mathbf{v}$ impulsiga perpendikulyardir. Demak,

$$\mathbf{F}_L \cdot \mathbf{v} = \mathbf{F}_L \cdot \mathbf{p} = 0.$$

Harakat tenglamasini $\mathbf{p}$ ga kopaytirib va masala matnida berilgan maslahatdan foydalanib, quyidagini olamiz:

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} p^2 = 0.$$

Bu shuni anglatadiki, zarracha impulsining qiymati (va tezlikning qiymati) harakat davomida ozgarmasdir:

$$p = m_0\gamma v = \text{const}; \quad v = \text{const}.$$

Xuddi shu natijani hech qanday formulalarsiz quyidagi yol bilan olish mumkin:

Lorens kuchi $\mathbf{F}_L$ tezlik $\mathbf{v}$ ga (va $\mathbf{p} = m_0\gamma\mathbf{v}$ impulsiga) va natijada zarrachaning trayektoriyasiga perpendikulyardir. Shuning uchun trayektoriyaga urinma bolgan impuls tashkil etuvchisini ozgartira oladigan hech qanday kuch yoq. Demak, qiymati $\mathbf{p}$ ning uzunligiga teng bolgan bu tashkil etuvchi ozgarmas bolishi kerak: $p = \text{const}$. (Xuddi shu narsa trayektoriyaga urinma bolgan tezlik tashkil etuvchisiga ham tegishli, chunki $p = m_0\gamma v$).

Zarrachaning trayektoriya boylab bosib otgan yoli s bolsin. Tezlikning tarifidan quyidagiga egamiz:

$$\frac{ds}{dt} = v.$$

Bu formuladan foydalanib, harakat tenglamasini quyidagicha qayta yozishimiz mumkin:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\mathbf{p} &= \frac{ds}{dt} \frac{d\mathbf{p}}{ds} = v \frac{d\mathbf{p}}{ds} = \mathbf{F}_L, \\ \frac{d}{ds}\mathbf{p} &= \frac{\mathbf{F}_L}{v}.\end{aligned}$$

Bu tenglamani p ga bolib va $p = \text{const}$ ekanligidan foydalanib, quyidagini olamiz:

$$\frac{d}{ds} \frac{\mathbf{p}}{p} = \frac{\mathbf{F}_L}{vp}.$$

va demak

$$\frac{d}{ds} \mathbf{t} = \frac{\mathbf{F}_L}{vp}$$

bu yerda $\mathbf{t} = \mathbf{p}/p = \mathbf{v}/v$ trayektoriyaga urinma bolgan birlik vektor (versor). Yuqoridagi tenglama elektronlar va protonlar uchun aynan bir xil boladi, agar vektor kattalik:

$$\frac{\mathbf{F}_L}{vp}$$

ikkala holda ham bir xil bolsa.

Protonlar uchun mos keluvchi kattaliklarni elektronlar uchun bolgani kabi belgilar bilan, lekin shtrixlar bilan belgilab, elektronlar ham, protonlar ham bir xil trayektoriya boylab harakatlana olishi sharti quyidagi tenglikka ekvivalent ekanligini olamiz:

$$\frac{\mathbf{F}_L}{vp} = \frac{\mathbf{F}'_L}{v'p'}.$$

Biroq, Lorens kuchi zarracha tezligining qiymatiga mutanosibdir va quyidagi uchta vektorning ixtiyoriy ikkitasining yonalishlari: $\mathbf{t}$ (yoki $\mathbf{v}$), $\mathbf{F}_L$, $\mathbf{B}$ uchinchisining yonalishini aniqlaydi (ong qol qoidasi). Shuning uchun yuqoridagi shartni quyidagi korinishda yozish mumkin:

$$\frac{e\mathbf{B}}{p} = \frac{e'\mathbf{B}'}{p'}.$$

Bundan,

$$\mathbf{B}' = \frac{e'p}{ep'}\mathbf{B} = -\frac{p'}{p}\mathbf{B}.$$

Bu shuni anglatadiki, istalgan nuqtada $\mathbf{B}$ maydonning yonalishi saqlanishi, uning orientatsiyasi qarama-qarshiga ozgarishi va maydonning qiymati bir xil p'/p kopaytuvchiga kopaytirilishi kerak. Magnit maydon $\mathbf{B}$ fazoda ixtiyoriy taqsimlangan galtaklarning magnit maydonlarining vektor yigindisidir. Shuning uchun bu maydonlarning har biri bir xil $-p'/p$ kopaytuvchi bilan masshtablanishi kerak. Biroq, har qanday galtakning magnit maydoni undan oqayotgan tokka mutanosibdir. Bu shuni anglatadiki, maydonlarning talab qilingan masshtablanishiga faqat barcha toklarni bir xil $-p'/p$ kopaytuvchi bilan masshtablash orqali erishish mumkin:

$$i'_n = -\frac{p'}{p}i_n.$$

Endi p'/p nisbatni aniqlaymiz. Ikkala holda ham zarrachalarning kinetik energiyalari bir xil; ular $E_k = e|U| = 511 \text{ keV}$ ga teng. Tinchlikdagi energiyasi E_0 bolgan zarrachaning toliq energiyasi E va uning impulsi p orasidagi umumiy relyativistik munosabat quyidagi korinishga ega:

$$E^2 = E_0^2 + p^2c^2$$

bu yerda c yoruglik tezligini bildiradi.

Korib chiqilayotgan zarrachalarning toliq energiyasi ularning tinchlikdagi va kinetik energiyalari yigindisiga teng:

$$E = E_0 + E_k.$$

Bu formulalardan foydalanib va bizning holimizda $E_k = e|U| = E_e$ ekanligini bilgan holda, elektronlar (p) va protonlar (p') impulslarini aniqlaymiz. Quyidagilarni olamiz:

a) elektronlar:

$$(E_e + E_k)^2 = E_e^2 + p^2c^2,$$

$$p = \frac{E_e}{c}\sqrt{3}.$$

b) protonlar

$$(E_p + E_k)^2 = E_p^2 + p'^2c^2,$$

$$p' = \frac{E_k}{c}\sqrt{\left(\frac{E_p}{E_k} + 1\right)^2 - \left(\frac{E_p}{E_k}\right)^2}.$$

Bundan,

$$\frac{p'}{p} = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{E_e}{E_k} \sqrt{\left(\frac{E_p}{E_k} + 1\right)^2 - \left(\frac{E_p}{E_k}\right)^2} \approx 35,0$$

va

$$i'_n = -35,0i_n.$$

Shuni takidlash joizki, bizning protonlarimiz «deyarli klassik»dir, chunki ularning kinetik energiyasi $E_k (= E_e)$ protonning tinchlikdagi energiyasi E_p ga nisbatan kichik. Shunday qilib, protonning impulsini klassik mulohazalardan yaxshi aniqlikda topish mumkinligini kutish mumkin. Quyidagiga egamiz:

$$E_k = \frac{p'^2}{2m_p} = \frac{p'^2 c^2}{2m_p c^2} = \frac{p'^2 c^2}{2E_p},$$

$$p' = \frac{1}{c} \sqrt{2E_p E_k}.$$

Boshqa tomondan, relyativistik formulalardan aniqlangan protonning impulsini soddaroq korinishda yozish mumkin, chunki $E_p/E_e \gg 1$. Quyidagini olamiz:

$$p' = \frac{E_k}{c} \sqrt{\left(\frac{E_p}{E_k} + 1\right)^2 - \left(\frac{E_p}{E_k}\right)^2} = \frac{E_k}{c} \sqrt{\frac{E_p^2}{E_k^2} + \frac{2E_p}{E_k} + 1 - \frac{E_p^2}{E_k^2}} = \frac{E_k}{c} \sqrt{\frac{2E_p}{E_k} + 1} \approx \frac{E_k}{c} \sqrt{\frac{2E_p}{E_k}} = \frac{1}{c} \sqrt{2E_p E_k}.$$

Kutganimizga muvofiq, yuqoridagi kabi natijani oldik.

B QISM Mikroskopning ajrata olish qobiliyati (masala matnida aytilgan manoda) tolqin uzunligiga, bizning holimizda de Broyl tolqini uzunligiga mutanosibdir:

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

bu yerda h Plank doimiysi va p zarrachaning impulsi. Korinib turibdiki, λ zarracha impulsiga teskari mutanosibdir. Shuning uchun elektron dastasini proton dastasi bilan almashtirgandan song ajrata olish qobiliyati $p/p' \approx 1/35$ marta ozgaradi. Bu shuni anglatadiki, bizning proton mikroskopimiz elektron mikroskopga qaraganda taxminan 35 marta kichikroq obyektlarni kuzatish imkonini beradi.

2.3.2 Baholash sxemasi

1. Relyativistik harakat tenglamasi – 1 ball
2. p va v ning vaqtdan mustaqilligi – 1 ball
3. Ikkala holda ham eB/p ning aynan bir xilligi – 2 ball
4. Maydonlar va toklarning bir xil kopaytuvchi bilan masshtablanishi – 1 ball
5. Impulslarni (relyativistik) aniqlash – 1 ball
6. Impulslar nisbati (sonli) – 1 ball
7. Ajrata olish qobiliyatining λ ga mutanosibliigi – 1 ball
8. λ ning p ga teskari mutanosibliigi – 1 ball
9. Ajrata olish qobiliyatining masshtablanishi – 1 ball

3 Eksperimental masala

Quyidagi asbob-uskunalar taqdim etiladi:

1. Buglatilgan elektrodli qalinligi 10 mm bolgan ikkita pyezoelektrik disk (4.1-rasm), ular jaglaridagi ushlagichlarga mahkamlangan;

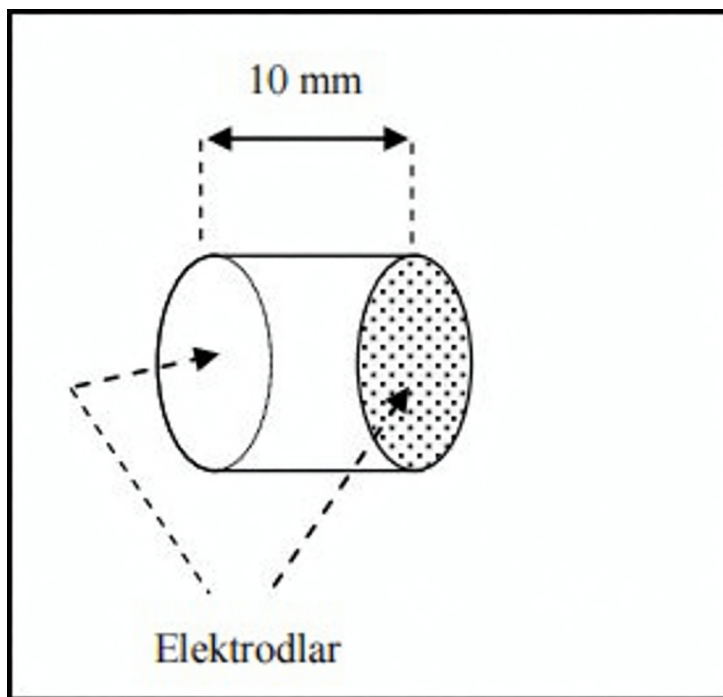


Figure 3: Pyezoelektrik disklar jaglarida

2. Kalibrlangan sinusoidal tolqin generatori, boshqaruv panelining fotosurati bilan, unda kalitlar va rostlagichlarning vazifalari tushuntirilgan;
3. Ikki kanalli ossillograf, boshqaruv panelining fotosurati bilan, unda kalitlar va rostlagichlarning vazifalari tushuntirilgan;
4. Suyuqlik solingan ikkita yopiq plastik paket;
5. Bir stakan glitserin (disklar sirtlarini hollash uchun, bu yaxshiroq mexanik boglanishni taminlaydi);
6. Kabellar va uch tomonlama ulagich;
7. Suyuqlikli paketlarni ushlab turish uchun ;
8. Tayanch va .

Pyezoelektrik material elektr maydoni tasirida ozining chiziqli olchamlarini ozgartiradi va aksincha, pyezoelektrik materialning deformatsiyasi elektr maydonini induksiylaydi. Shuning uchun ozgaruvchan elektr maydonini qollash orqali pyezoelektrik materialda mexanik tebranishlarni uygotish, shuningdek, mexanik tebranishlar orqali ozgaruvchan elektr maydonini induksiylash mumkin.

A. Disk materialida boylama ultratovush tolqinlarining tezligi taxminan $4 \cdot 10^3$ m/s ekanligini bilgan holda, disk oqiga parallel mexanik tebranishlarning rezonans chastotasini

taxminan baholang. Disk ushlagichlari tebranishlarni cheklamaydi deb faraz qiling. (Eslatma: disklarda pastroq yoki yuqoriroq chastotali boshqa turdagi rezonans tebranishlar sodir bolishi mumkin.)

Sizning baholashingizdan foydalanib, suyuqlikdagi ultratovush uchun pyezoelektrik disklar eng yaxshi uzatuvchi-qabul qiluvchi juftlik sifatida ishlaydigan chastotani eksperimental aniqlang. Disklarni paketlarga qoyishdan oldin ularning sirtlarini hollash ultratovushning paketdagi suyuqlikka kirib borishini yaxshilaydi.

B. Paketlarni ochmasdan turib ikkala suyuqlik uchun ultratovush tezligini aniqlang va xatolikni baholang.

C. Ikkala suyuqlik uchun ultratovush tezliklarining nisbatini va uning xatoligini aniqlang.

Sinopsis varagini diqqat bilan toldiring. Sizning hisobotingiz sinopsis varagidan tashqari quyidagilarning tavsiflarini oz ichiga olishi kerak:

- rezonans chastotasini baholash usuli; - olchash usullari; - olchangan kattaliklar va yakuniy natijalar xatoliklarini baholash usullari.

Barcha ishlatilgan kattaliklarni aniqlashni va belgilarni tushuntirishni unutmang.

Sinopsis varagi

Rezonans chastotasini baholash formulasi:	Natijalar (birliklari bilan):
A	
Olchangan eng yaxshi uzatuvchi chastotasi (birliqi bilan):	Xatolik:
Olchangan kattalikning tarifi:	Belgisi: Natijalar: Xatolik:
B	
Suyuqlikdagi ultratovush tezligi uchun yakuniy formula:	
Ultratovush tezligi (birliqi bilan):	Xatolik:
Suyuqlik A Suyuqlik B	
Tezliklar nisbati:	Xatolik:

3.0.1 Yechim (loyiha)

A. Ushlagichlar diskning tebranishlariga tasir qilmagani uchun biz diskning yassi sirtlarida teshiklar (antinodes) bolishini kutishimiz mumkin (4.2-rasm; geometrik nisbatlar saqlanmagan). Chastotalardan biri quyidagi holat uchun kutiladi:

$$l = \frac{1}{2}\lambda = \frac{v}{2f}$$

bu yerda v boylama ultratovush tolqinining tezligi (uning qiymati masala matnida berilgan), f – chastota va l – diskning qalinligi. Shunday qilib:

$$f = \frac{v}{2l}$$

Sonli jihatdan $f = 2 \cdot 10^5 \text{ Hz} = 200 \text{ kHz}$.

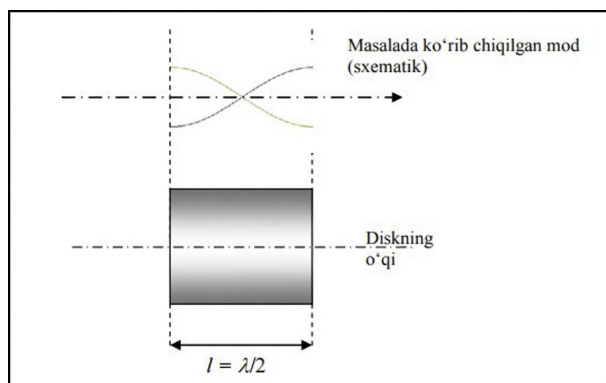


Figure 4: Masala doirasida korib chiqilayotgan moda (sxematik)

Shuni takidlash kerakki, balandligi diametriga yaqin bolgan diskda turli xil tebranish modalari uygotilishi mumkin. Biz mulohazalarimizni diskning oqi boylab harakatlanuvchi boylama tolqinlar bilan bogliq modalar bilan cheklaymiz, chunki suyuqliklardagi tovush tolqinlari boylamadir. Turli modalar orasidagi boglanishni hisobga olmaymiz va diskning yassi qismlarida aniq teshiklar bolishini talab qilamiz. Shuningdek, pyezoelektrik effekt ultratovush tezligiga tasir qilmaydi deb faraz qilamiz. Shu sabablarga kora hozirgina aniqlangan chastotaga faqat taxminiy baho sifatida qarash kerak. Biroq, u rezonansni 200 kHz atrofida izlash kerakligini korsatadi.

Tajriba qurilmasi 4.3-rasmda korsatilgan. Ossillator (generator) disklardan biriga ulangan bolib, u uzatuvchi sifatida ishlaydi va ossillografning bir kanaliga ulangan. Ikkinchi disk ossillografning ikkinchi kanaliga ulangan va qabul qiluvchi sifatida ishlaydi. Ikkala disk ham suyuqlikli paketlardan biriga qaratib qoyilgan (4.4-rasm). d masofani ozgartirish mumkin.

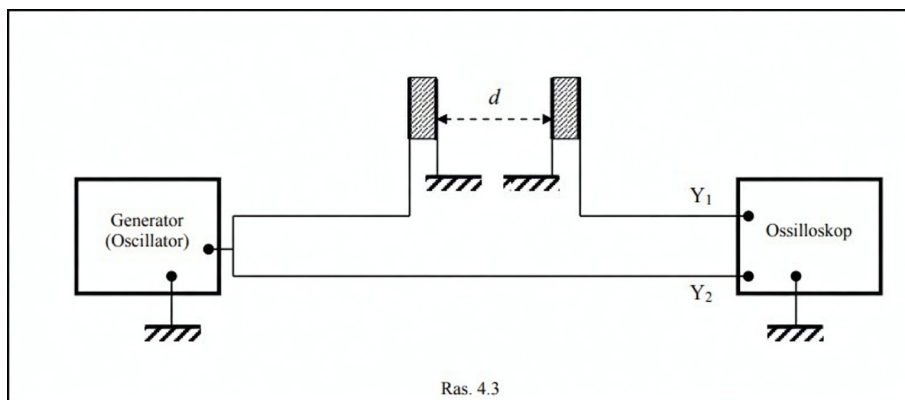


Figure 5: Tajriba qurilmasi sxemasi

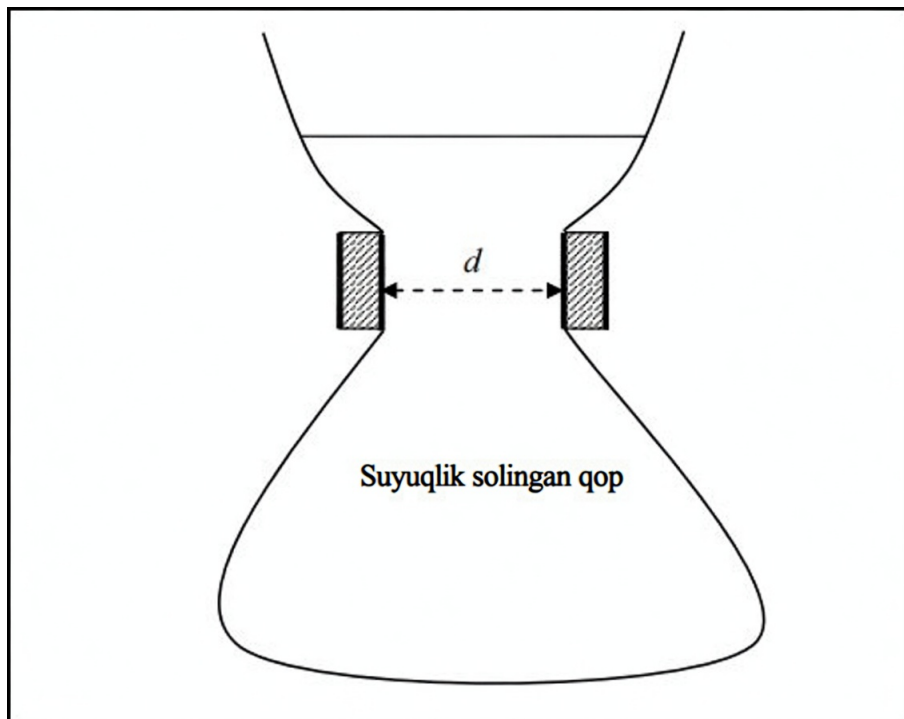


Figure 6: Paketga nisbatan diskarning joylashuvi

Ossillator chastotasini 100 - 1000 kHz oraligida sekin ozgartirib va ossillografdagi signalni kuzatib, rezonans izlanadi. Shu yol bilan oquvchilar $f \approx 220$ kHz chastotada kuchli rezonansni topishlari mumkin edi. Boshqa rezonans choqqilarini taxminan 110 kHz va 670 kHz da topish mumkin edi. Ular sezilarli darajada kuchsizroq bolgani uchun etiborga olinmasligi kerak edi. (Ular boshqa modalarga mos keladi.) Bu olchashlarning aniqligi 10 kHz edi (rezonansning kengligi va generatoridagi shkalaning aniqligi tufayli).

B. Ultratovush tolqinlari suyuqlik orqali otadi va qabul qiluvchida elektr signalini hosil qiladi. Xuddi shu qurilmadan (4.3 va 4.4-rasmlar) foydalanib, A nuqtada topilgan ozgarmas chastotada Y1 va Y2 signallari orasidagi faza siljishining pyezoelektrik disklar orasidagi d masofaga bogliqligini olchashimiz mumkin. Bu faza siljishi $\Delta\varphi = 2\pi df/v_l + \varphi_0$, bu yerda v_l suyuqlikdagi ultratovush tezligini bildiradi. φ_0 ultratovush paket devorlaridan otganda yuzaga keladigan ozgarmas faza siljishini bildiradi (nol bolishi mumkin). $d(\Delta\varphi)$ bogliqlik grafigi to'g'ri chiziq bolishi kerak. Uning ogishi v_l va uning xatoligini aniqlash imkonini beradi. Umuman olganda, $\Delta\varphi$ ni olchash paketdagi ko'plab qaytishlar tufayli qiyin, bu signalni buzadi. Eng yaxshi usullardan biri – $\Delta\varphi = n\pi$ (n – butun son) bolgan nuqtalar uchun d ni olchash, chunki bunday nuqtalarni topish ancha oson. Olchashlarga oid ko'plab texnik tafsilotlarni adabiyotlarda topish mumkin.

Oquvchilarga berilgan suyuqliklar suv va glitserin edi. Standart yechimda masala muallifi quyidagi qiymatlarni oldi:

$$v_{\text{suv}} = (1,50 \pm 0,10) \cdot 10^3 \text{ m/s}; v_{\text{glitserin}} = (1,96 \pm 0,10) \cdot 10^3 \text{ m/s}.$$

Bu qiymatlarning nisbati $1,31 \pm 0,15$ edi.

Ultratovush tolqinlari paket devorlaridan qisman qaytadi yoki sochiladi. Bu effekt faza siljishini olchashga malum darajada tasir qiladi. Uning rolini minimallashtirish uchun faza

siljishini (malum masofa uchun) yoki masofani (bir xil faza siljishida) bir necha marta, har safar paketning shaklini o'zgartirib olchash mumkin. Tezliklarni aniqlashdagi xatoliklarga kelsak, ularga tasir qiluvchi eng muhim omil chastotani aniqlashdagi xatolik ekanligini takidlash joiz. Biroq, bu xatolik tezliklar nisbatiga deyarli tasir qilmaydi.

3.0.2 Baholash sxemasi

Chastotani baholash	Ball
Formula	1
Natija (birligi bilan)	1
Rezonans chastotasini eksperimental aniqlash usuli	1
Natija (agar standart qiymatdan 5% ichida bolsa)	2
Xatolik	1
Tezliklarni olchash	
Usulni tushuntirish	2
Har bir seriyadagi olchashlarning tog'ri soni	3
Birinchi suyuqlikdagi tezlik natijasi (agar standart qiymatdan 5% ichida bolsa)	2
Yuqoridagining xatoligi	1
Ikkinchi suyuqlikdagi tezlik natijasi (agar standart qiymatdan 5% ichida bolsa)	2
Yuqoridagining xatoligi	1
Tezliklar nisbati	
Natija (agar standart qiymatdan 3% ichida bolsa)	2
Yuqoridagining xatoligi	1